



教學指引作者：蘇漢哲、鍾承良

3-1 數線的意義

1. 賞雪去。

爸爸帶全家去合歡山賞雪，早上 8 點出發時，溫度為 16 度。



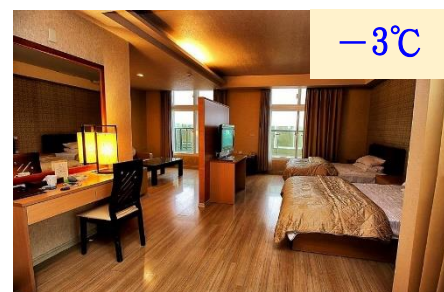
車越開越高，中午 12 點到達合歡山松雪樓，溫度只有 2 度。

一到傍晚氣溫降到零下 1 度，看來是有機會看到雪了。



吃完晚餐，外面的夜空無比漂亮，好多星星，好明亮！

突然間起風了，雲來了，越來越厚，好冷啊，9 點了，溫度來到零下 3 度了，躲在被窩比較溫暖，期待，期待明天。



6 點一早起來，銀色一片，宛如仙境，看看溫度計，是零下 2 度耶，迫不及待的衝到外面堆雪人！

中午吃完午餐，

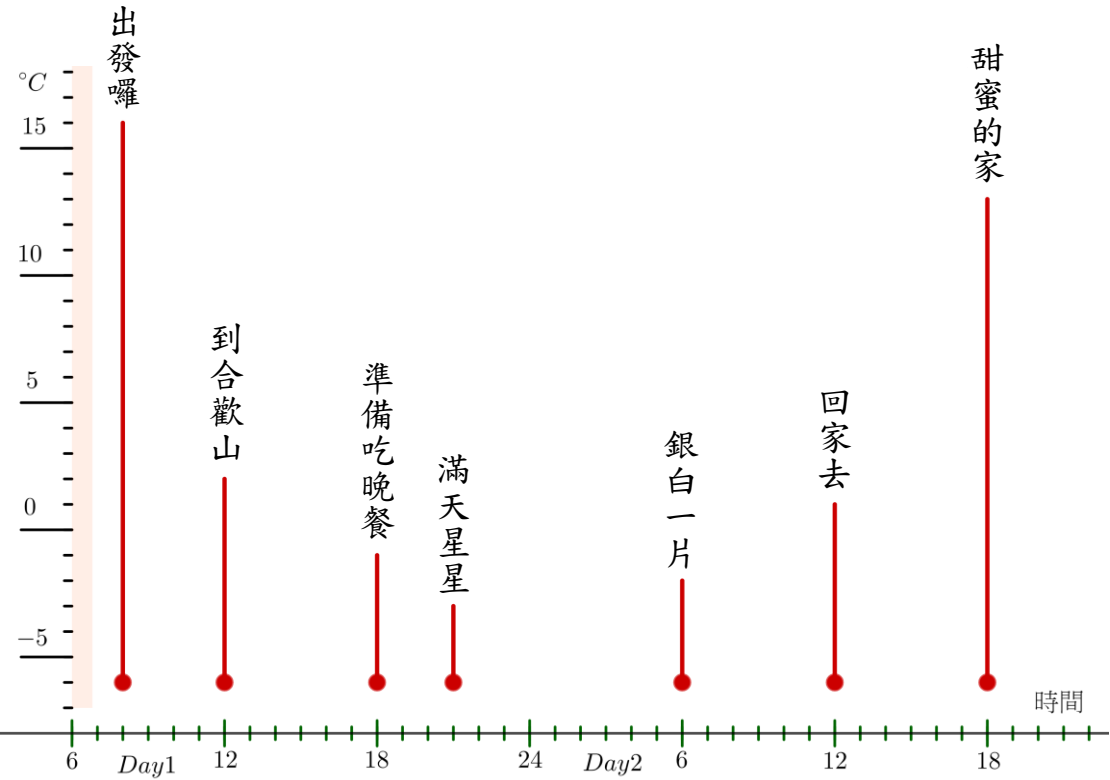


媽媽打包行李，爸爸幫車輪裝雪鍊，準備回家囉。雖然是中午時分，溫度還是只有 1 度而已。



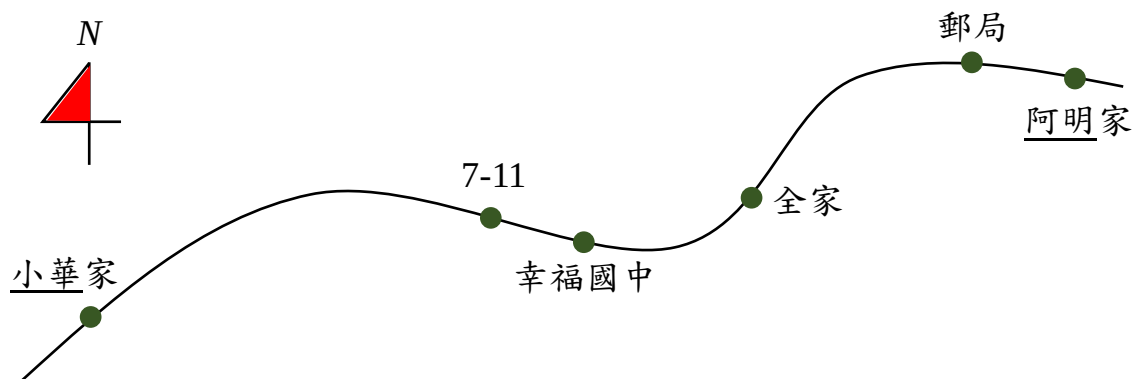
下山爸爸為了安全開得很慢，過了管制站，拆下雪鏈，可以正常速度回家了，回到家，剛好傍晚 6 點，溫度回到 13 度了，這是一趟溫度來來回回的旅程。

讓我們畫溫度計來寫日記



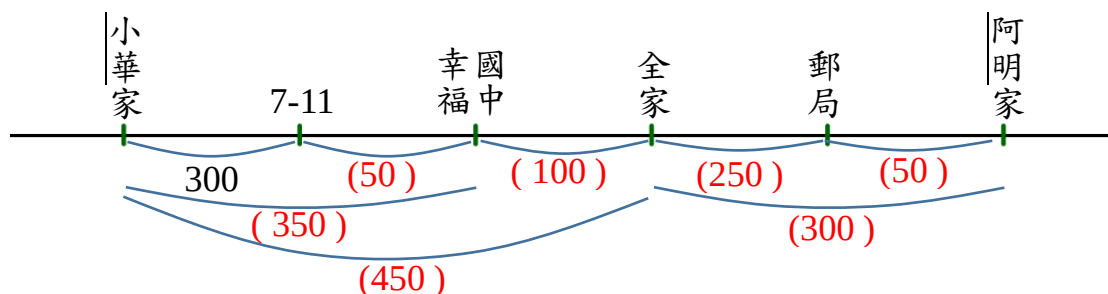
有了這張圖，我們可以清楚感受不同時間地點的溫差。

3-2 數線上的標記

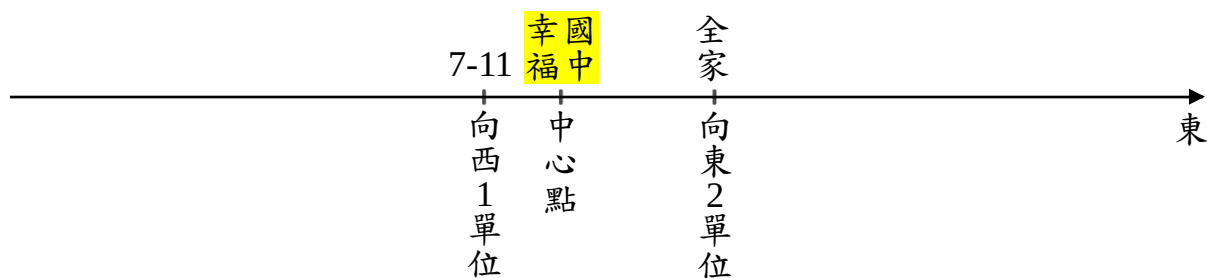


1. 阿明家到郵局只有 50 公尺，阿明家到學校有 400 公尺遠，學校的右邊 100 公尺處有一間全家，學校的左邊 50 公尺處有間 7-11，小華家到 7-11 有 300 公尺遠。

(1) 我們來畫一個更簡單的圖，請在下面的空格中填入距離。

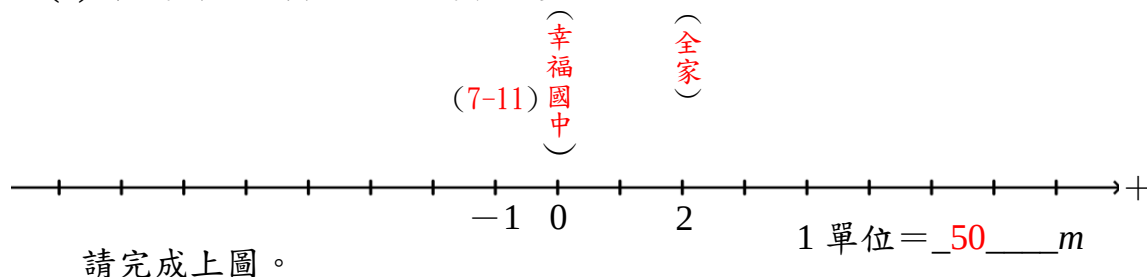


(2) 我們來畫一個距離比例正確的簡圖，以學校為中心點。

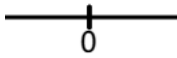


請依照比例完成上圖，1 單位 = 50 公尺。

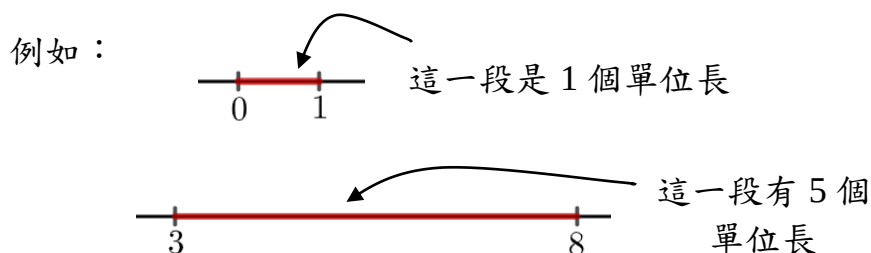
(3) 讓我們用正負號的方式來再畫一次



在一條直線上標記數字可以幫我們紀錄很多事情，這樣的線我們稱為**數線**，我們習慣的做法如下：

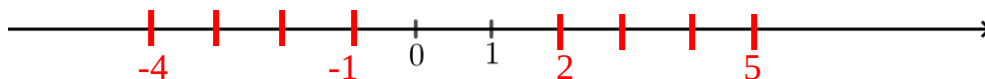
- ①  表示數字增加的方向
- ②  表示用 0 來表現基準點
- ③  a 到 b 這一段有多長？

如果知道 1 個單位有多長，或知道 a 、 b 分別為多少就可以了！

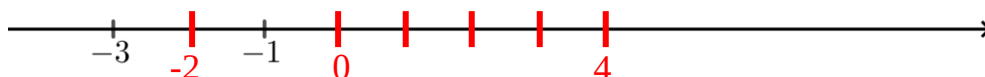


2. 試試看：

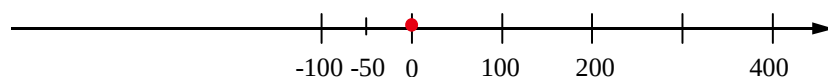
(1) 在下圖中標示 -4 、 -1 、 2 、 5 的位置。



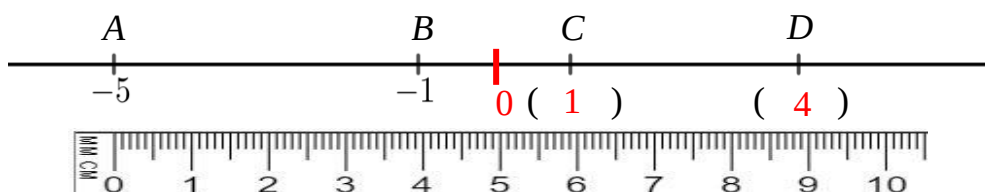
(2) 在下圖中標示 -2 、 0 、 4 的位置。



(3) 自己畫一直線並標記 -100 、 -50 、 200 、 400 這 4 個數字的位置。

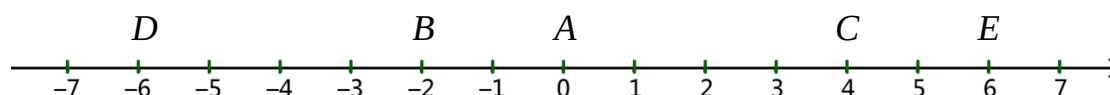


(4) 用數線上的數字來標記一個點座落的位置(坐標)。



A 的坐標標記為 $A(-5)$ ，那麼 B 、 C 、 D 的坐標分別記為
 $B(-1)$ 、 **$C(1)$** 、 **$D(4)$** 。

3. 在數線上的兩個點到另一個點

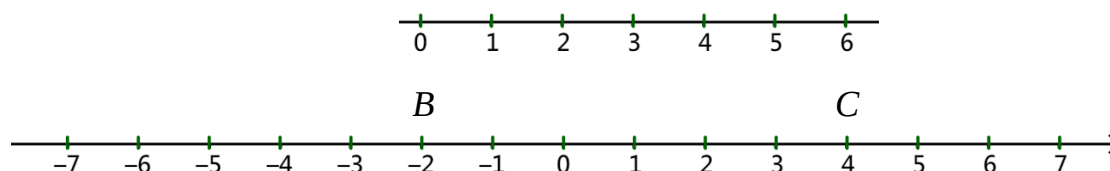


(1) 從 A 到 C，增加 4 單位。

(2) 從 A 到 D，減少 6 單位。

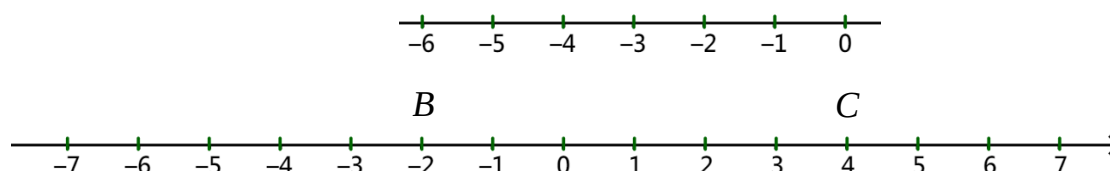
(3) 從 B 到 C，增加 6 單位。

(從 B 起算到 C)

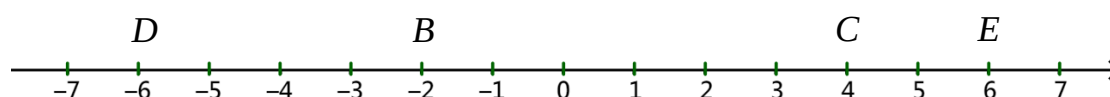


(4) 從 C 到 B，減少 6 單位。

(從 C 起算到 B)



(5) 請參考(3)和(4)畫出從 D 到 B，以及從 E 到 C。



以上的做法是「把起點變成零」來看，這就叫做「歸零」。

就像是...

4. 量身高時，會先站上檯子，再讀取頭頂著的刻度上的數字。

(1) 為什麼要先站上檯子呢？

站上檯子代表從零開始量起。

(2) 刻度上的數字指的是從哪裡

開始量到的長度呢？指從 0 開始量起。



5. 阿美量體重。

站上去之前



站上去之後

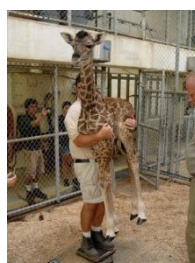


(1) 阿美的體重是多少呢？52，48.5 - (-3.5)

(2) 如果先歸零，那麼站上去之後的指針會在哪裡呢？(請在圖上標記)

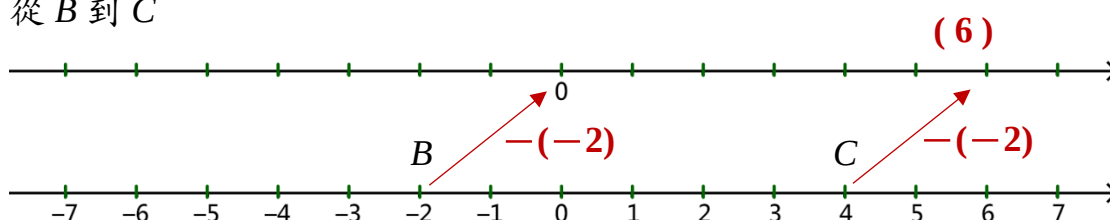
6. 右圖是怎麼秤出小長頸鹿的重量呢？

7. 總重量 - 人的重量

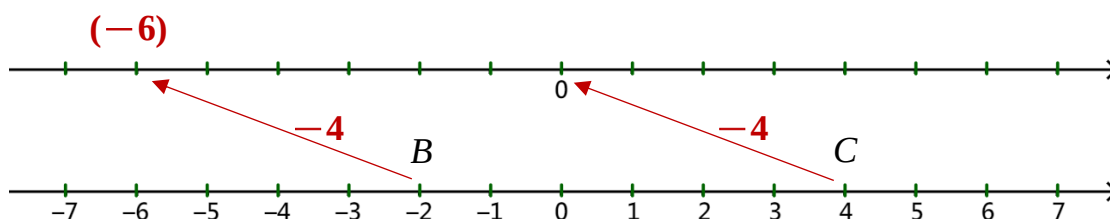


8. 利用相同的想法

從 B 到 C



從 C 到 B

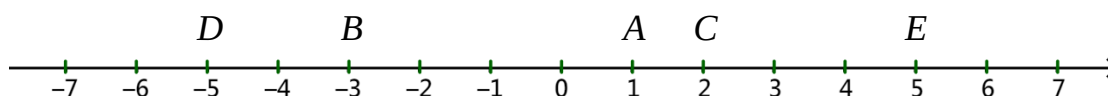


有沒有發現，從 B 到 C 是 C 的坐標減去 B 的坐標。

從 C 到 B 是 B 的坐標減去 C 的坐標。

重點：兩數 a 、 b ，從 a 要增加或減少多少就可以到達 b ，可以寫成 $b-a$ 。這個變化量也可以看成：終點減起點。

9. 數線上兩點的距離



(1) 從 D 到達 C 的變化量是 7。

$D(-5)$ 是起點， $C(2)$ 是終點，所以，也可以寫成： $2-(-5)=$ 7。

從 C 到達 D 的變化量是 -7。

$C(2)$ 是起點， $D(-5)$ 是終點，所以，也可以寫成： $(-5)-2=$ -7。

(2) 算式 $5-2=$ 3，可以看成由起點 2 到終點 5 的變化量。

(3) 算式 $2-5=$ -3，可以看成由起點 5 到終點 2 的變化量。

(4) 算式 $(-5)-(-3)=$ -2，可以看成由 -3 到 -5 的變化量。

(5) 算式 $(-3)-(-5)=$ 2，可以看成由 -5 到 -3 的變化量。

數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $a-b$ 或 $b-a$ ，不看正負號，都可以算出兩點的距離，我們利用**絕對值**來去掉正負號，記為 $\overline{AB}=|a-b|=|b-a|$ 。

10. 絕對值。

(1) 你的班上男生有 10 人，女生有 12 人，老師買冰棒請全班吃，不需要考慮性別，只考慮全班有 22 人。(答案以班級實際人數為主)

(2) 上下班尖峰時間馬路上的車流量總是比其它時間多上許多，車流量的計算不會考慮 方向，只考慮往返的車輛總共有幾台。



(3) 像這樣不管正負的性質，只在乎數值的記數方式被稱為取 絕對值。

(4) 以數線為例，數線上所標記的數字會有 2 個訊息，其一是正負號，用來表示數字在原點的右邊或左邊，其二是數值大小，用來表示 和原點的距離，這些數字的數值大小被稱為 絕對值。

正 5 的絕對值被記為 $|5| = \underline{5}$ ，負 5 的絕對值被記為 $|-5| = \underline{5}$ 。

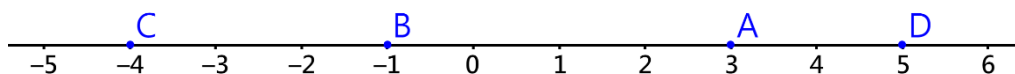
練習一下！ $|8| = \underline{8}$ 、 $|0| = \underline{0}$ 、 $|-3| = \underline{3}$ 。

11. 請算出下面數線上兩點的距離

(1) 線段 $\overline{AD}$
 $5 - 3 = 2$

(2) 線段 $\overline{AC}$
 $3 - (-4) = 3 + 4 = 7$

(3) 線段 $\overline{BC}$
 $-1 - (-4) = -1 + 4 = 3$



12. 數線上 $A(a)$ 和 $B(b)$ 兩點的中點坐標 $M(x)$ 。

如圖， $x - a = b - x = \frac{b-a}{2}$ ， $x = a + \frac{b-a}{2} = b - \frac{b-a}{2}$ 。

請求出 $A(-3)$ 和 $B(5)$ 的中點坐標。

解(1) $5 - (-3) = 8$

$8 \div 2 = 4$

$-3 + 4 = 1$

解(2) $x - (-3) = 5 - x$

$2x = 5 + (-3)$

$x = \frac{5 + (-3)}{2} = 1$

